

契約先名 出光興産株式会社 殿

需要先名 出光興産株式会社 殿

工事名 オフラス更新プロジェクト
(要件定義・基本設計フェーズ)

サブシステム名 運転管理

ドキュメント名 機能仕様書(通信管理)

発行日 2017 年 8 月 3 日

発行版 Rev 1.0

横河ソリューションサービス株式会社

YOKOGAWA ◆

APP.	CH.	DR.
2017/08/03 YJP 谷口雅俊	2017/08/03 YJP 菅原武之	2017/08/03 YJP 竹下浩
PJDocNo. IOS20-OFL-SBM-T2-001		

改定履歴

改定	改定理由	対象ページ	日付	改定者	審査者	承認者	備考
1.0	確定図発行	全頁	2017/08/03	竹下	菅原	谷口	

はじめに

本書は、要件定義書で取り纏めた機能項目について、詳細を記述した機能仕様書です。
本書は、通信管理サブシステムにて実現される機能について記述しています。

なお、本書の構成は以下のようになります。

1 章. 機能概要

本サブシステムと関わる他のシステム、サブシステムとの相関図や、サブシステム内で共通になる概念などを記述します。

2 章. 共通仕様

本サブシステムにおける用語の定義やデータの定義、サブシステム内で共通に利用できる機能などを記述します。また、他サブシステムで記述されている共通仕様などを本書でも参照する場合は、本章に記述します。

3 章. 個別仕様

本サブシステムで実現する機能について、どのような目的で何を行うかを記述します。

画面、帳票および通信管理サブシステムの機能については、個別の機能仕様書を記述しますので詳細はそちらを参照してもらう事になりますが、画面名称や帳票名称および通信名称などは記述する事とします。

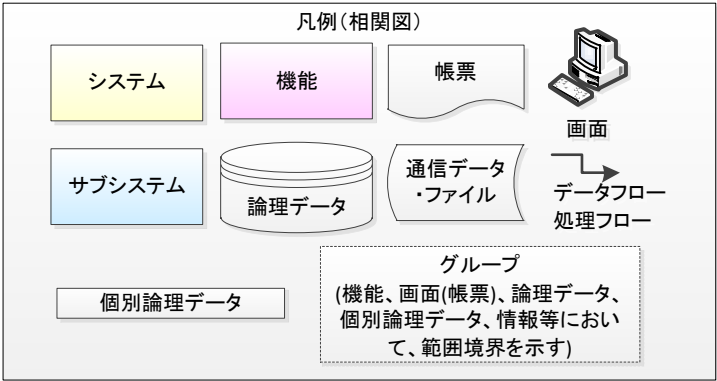
また、他の機能仕様書や別途作成した文書を参照する場合は、その場で文書名を記述すると共に関連文書として記述します。

本書内で記述される個別のデータ項目は主な項目であり、詳細は後の構造設計作業にて決定します。

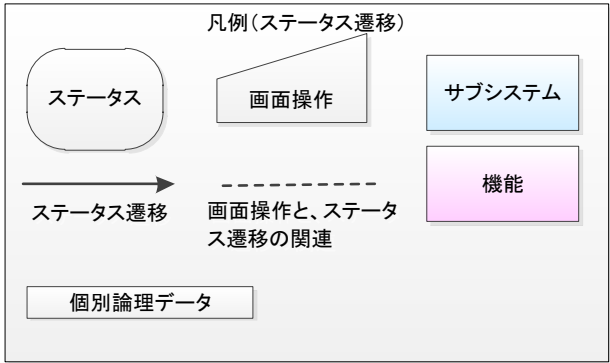
オフサイトスケジューラについては、オフサイトスケジューラ側の仕様が明確となり次第、関係部分の記述を行います。

本書で使用する図の凡例を以下に記述します。

- 凡例（相関図）
機能間のつながりを示す図です。



- 凡例（ステータス遷移）
画面操作や機能によるステータスの変遷を示す図です。



目次

はじめに	2
1. 機能概要	5
1.1. ETS-R EAI 概要	6
1.2. 主要な役割	9
1.3. 機能相関図	10
1.4. 機能一覧	12
2. 共通仕様	13
2.1. 設定ファイル	13
2.1.1. リモート側機能	13
2.1.2. サーバ側機能	16
2.2. ステータス管理	21
2.2.1. 起動／停止	21
2.2.2. オンライン／オフライン	21
2.2.3. 通信ごとの設定	21
2.3. ログ管理	22
2.3.1. リモート側機能	22
2.3.2. サーバ側機能	22
2.3.3. メンテナンス	22
2.4. 正常時対処	23
2.4.1. 検知／通知	23
2.5. 異常時対処	24
2.5.1. 検知／通知	24
2.5.2. 内容確認	25
2.5.3. リカバリ	25
3. 個別仕様	26
3.1. リモート側機能	26
3.1.1. ワークテーブル	26
3.1.2. 送信処理	27
3.1.3. 受信処理	29
3.2. サーバ側機能	31
3.2.1. 通信プロトコル	32
3.2.2. 通信 I/F 一覧	33

1. 機能概要

本章では、通信管理サブシステムの機能概要について記載します。

通信管理サブシステムでは、運転管理システム／試験管理システム内のサブシステム(以降、各サブシステムと呼称)、及びそれ以外の通信相手となるシステム(以降、外部システムと呼称)間のデータ連携（送受信）を行います。

通信管理サブシステムは、ETS-R の通信基盤機能である EAI（Enterprise Application Integration）を使用して機能を実現します。

ETS-R EAI が提供する機能は、通信先の振分・フォーマット変換等を担う本体である「サーバ側機能」と、それとやり取りをすることで動作する「リモート側機能」に大別され、更にリモート側機能は「送信機能」と「受信機能」に分けられます。

「サーバ側機能」を Level3.5 の EAI サーバ、「リモート側機能」を Level3 の運転管理／試験管理システム内に配置し、それらを併せて、通信管理サブシステムと呼称します。

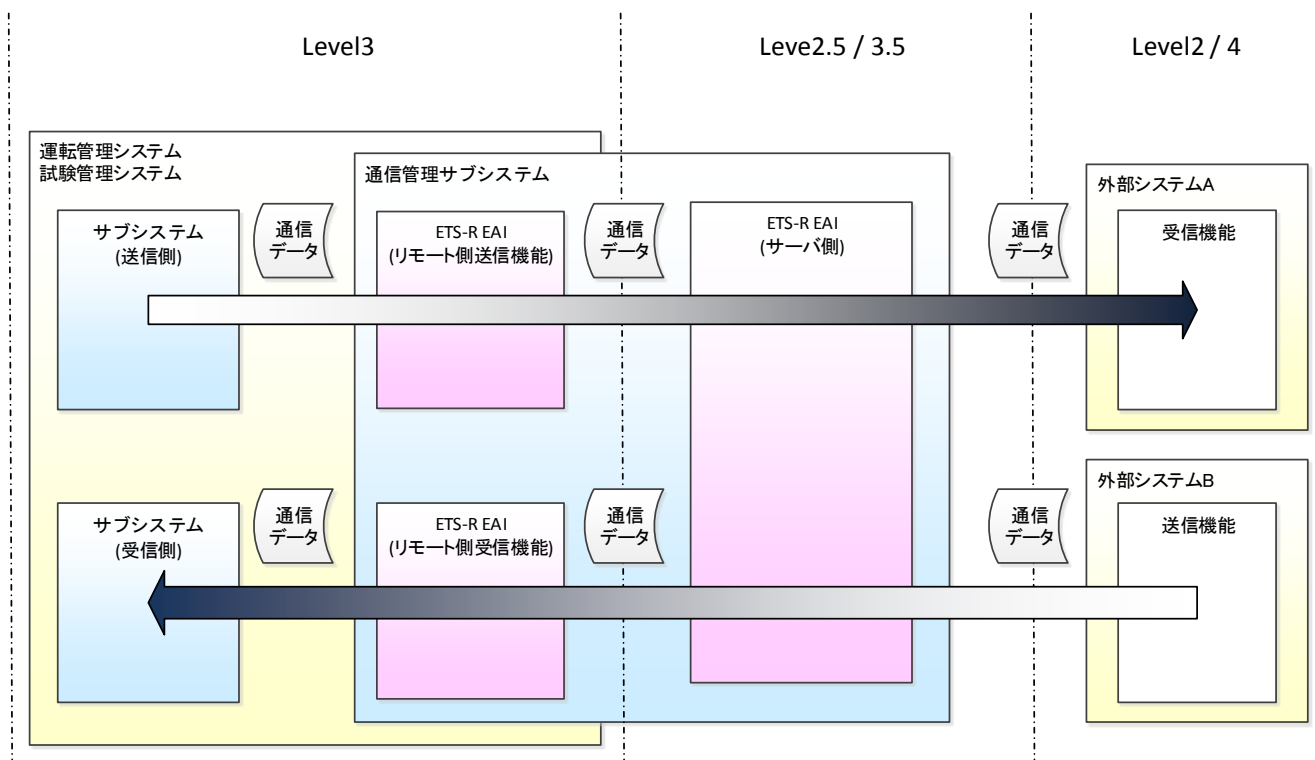


図 1-1 機能概要図

1. 1. ETS-R EAI 概要

ETS-R EAI は下記要素から構成され、データ連携を実現します。

表 1. 1-1 ETS-R EAI 構成要素

No.	要素	概要
1	EAI メインサービス	スポーク生成・管理など、すべての通信の中核になります。内部処理として、送受信ブローカ、データ変換、ロガーサービスが動作します。
2	送受信ブローカ	データのキューイング、通信相手への振分などを行います。
3	データ変換	フォーマットや文字コードの変換を行います。
4	ロガーサービス	送受信に関する情報と送受信データの全てをログとして保管します。
5	スポーク	EAI メインサービスとアダプタ、プロトコルカセット及び通信相手との一連のデータ送受信機能です。
6	アダプタ	データベースなどミドルウェアとプロトコルカセットの連携を行う部品です。様々なミドルウェアに対応したアダプタが提供されています。 本プロジェクトでは、データベースに対応したアダプタのうち、トリガーを用いたアダプタ(送信処理用)とフォーマット変換後に登録するアダプタ(受信処理用)を利用します。
7	プロトコルカセット	データ通信を担う部品です。様々なプロトコルに対応したカセットが提供されています。 本プロジェクトでは、TCP を用いるスタンダードカセットと FTP を用いる FTP カセットを利用します。
8	設定情報 DB	データ連携のための定義(通信相手やデータ変換定義、通信可否設定など)を集中管理します。

上記に示した構成要素に加え、ETS-R EAI においてインスタンスとメッセージという概念を用います。

実際に動作する上記 EAI メインサービスは同一サーバ上にて、別々の ID を付与して複数立ち上げることが可能であり、そのひとつひとつをインスタンスと呼びます。本プロジェクトにおいても、用途(通信相手や機能)ごとの複数のインスタンスを動作させます。インスタンスの粒度については、構造設計書に記載します。

メッセージとは、EAI サーバ内で一意となる ID と送受信するデータ本体を併せた情報であり、送受信を行うシステムは、インスタンス及びスポークを介してこのメッセージをやり取りすることで、データ連携を行います。以下に、メッセージによるデータ連携の概念図を示します。

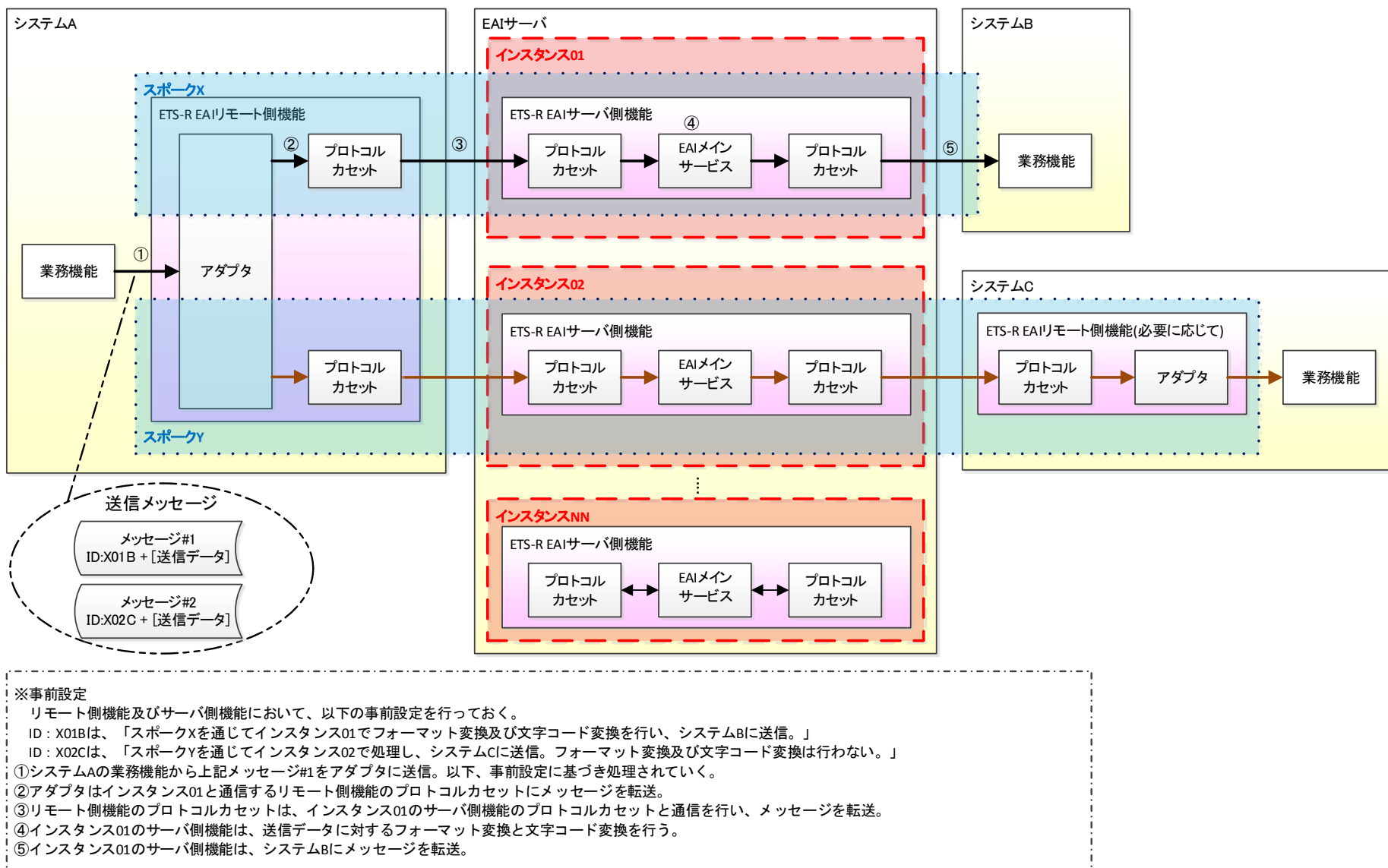


図 1.1-2 ETS-R EAI メッセージによるデータ連携

構成要素及びインスタンス、メッセージの動作・振る舞いなどの定義を事前設定するための各種設定ファイルについては、2.1 設定ファイルの項にて説明します。

また、以下に示す GUI ツールが提供されており、それらを用いてメンテナンス・リカバリ等を行います。

表 1.1-3 ETS-R EAI GUI ツール

No.	ツール	概要
1	EAI メンテナンスマネージャ	設定情報 DB、ステータスのメンテナンスを行います。変更内容はオンラインで反映されます。
2	EAI ステータスビューア (Web)	EAI メンテナンスマネージャの簡易版。Web から各スポークのステータス情報を閲覧できます
3	EAI ログビューア (Web)	収集されたログを、Web ブラウザにより閲覧できます。
4	EAI リカバリマネージャ	通信ログから、データの再送信を行います。

1.2. 主要な役割

通信管理サブシステムの主要な役割とその概要は以下の通りです。

表 1.2-1 主要な役割と概要

No.	主要な役割	概要	関連システム／機能	
			IN	OUT
1	通信経路の集約	通信経路を通信管理サブシステムに集約します。 これにより通信経路の複雑さを低減します。	各サブシステム	外部システム
			外部システム	各サブシステム
2	通信プロトコルの変換	各サブシステムは外部システムとの通信方法（プロトコル）を意識することなく、データの送受信が行えます。	各サブシステム	外部システム
			外部システム	各サブシステム

1. 3. 機能相関図

通信管理サブシステムの機能相関図を、送信時／受信時に分けて、以下に示します。
なお、外部システムに対し、ファイルの送受信だけでなく、処理呼出等を行う必要がある場合は、外部システムへのリモート側機能の設置が必要となります。

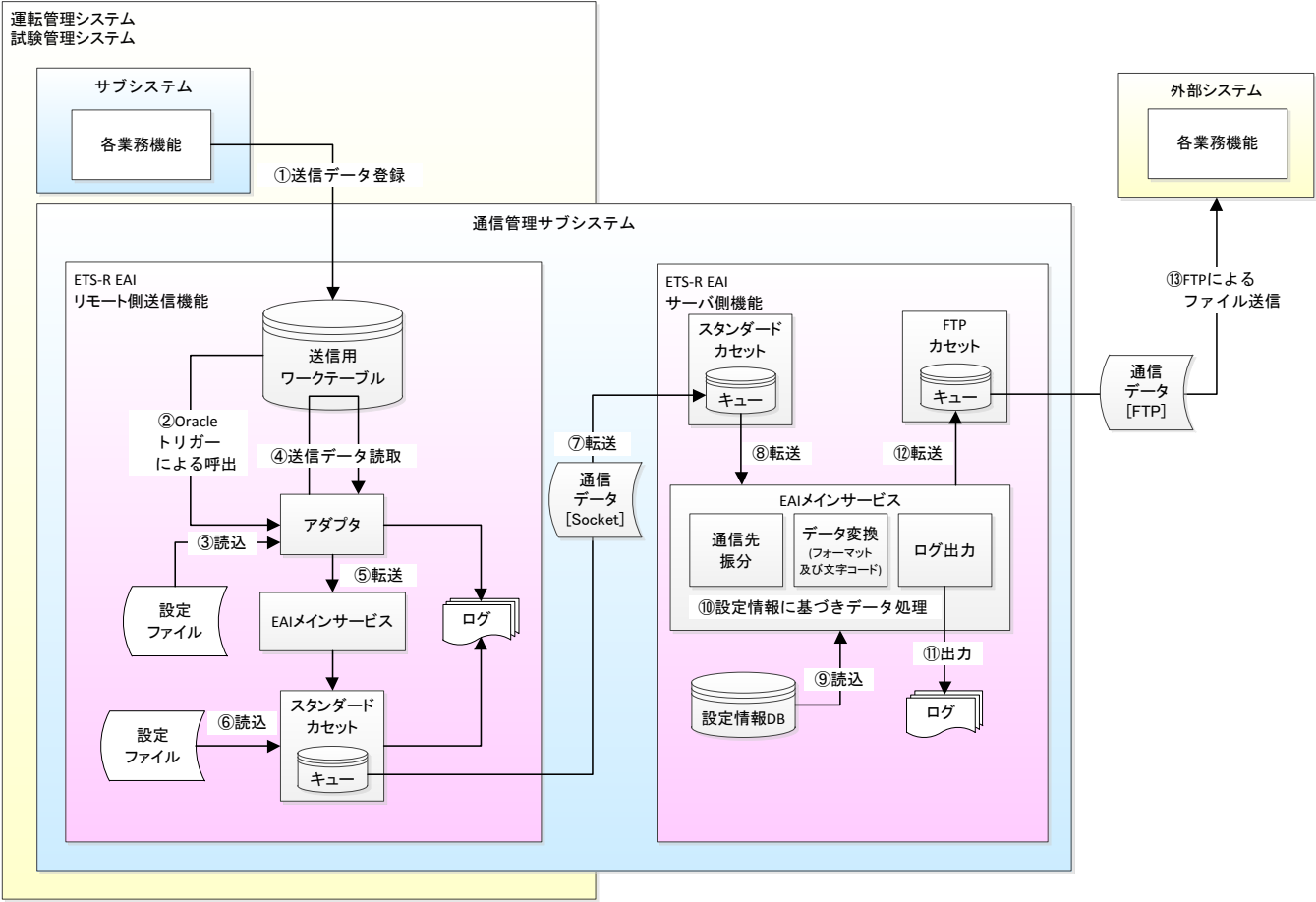


図 1. 3-1 機能相関図 (各サブシステム送信時)

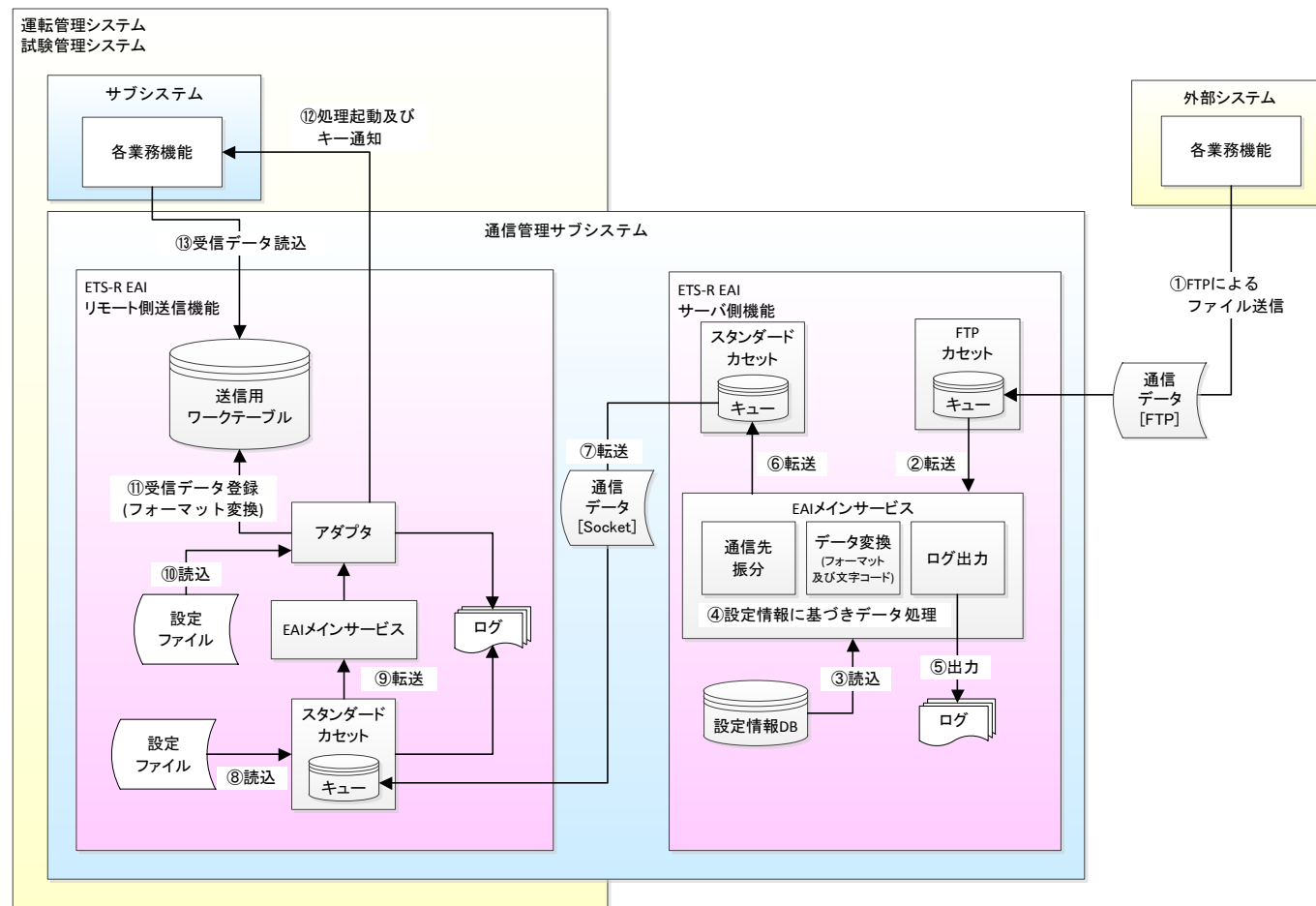


図 1.3-2 機能相関図(各サブシステム受信時)

1. 4. 機能一覧

通信管理サブシステムの機能一覧は、以下のとおりです。

表 1. 4-1 機能一覧

No.	機能	概要
1.	リモート側機能	【送信機能】 - 各サブシステムの業務機能から送信用ワークテーブルへ送信データを登録されることにより呼出されます。 - サーバ側機能へデータを転送します。 【受信機能(各サブシステム)】 - サーバ側機能から受信データを受け取ります。 - 受信データに対してデータ変換を行い、送信用ワークテーブルに登録します。 - 各サブシステムの各業務機能を起動し、送信用ワークテーブル検索用のキーを通知します。 【受信機能(外部システム)】 - サーバ側機能から受信データを受け取ります。 - サーバ側機能に受信完了の応答メッセージを送信します。 - サーバ側機能から実行コマンドを受け取り、該当の処理を起動します。 【送信/受信共通】 - 送信完了時のデータ件数や異常時のエラー情報などをログとして出力します。
2	サーバ側機能	- リモート側機能もしくは外部システムからデータを受信します。 - 指定された通信先のシステムへとデータを転送します。その際、必要に応じてデータ変換を行います。 - 受信及び送信に関する日時、サイズ、成功/失敗などの情報をログとして出力します。送受信データは全てファイル化し、通信データログとして保管します。

それぞれの機能については、3. 個別仕様の各項目をご参照ください。

なお、リモート側機能を導入する際の要件や手順等については、添付の ETS-R EAI 関連文書のうち、インストールガイド及び導入するプロトコルセットやアダプタのドキュメントをご参照ください。

2. 共通仕様

2.1. 設定ファイル

ETS-R EAI は下記に列挙する設定ファイルの内容を基に動作するため、事前準備を行う必要があります。

各設定値は ETS-R EAI の提供する GUI ツールから入力し、EAI サーバ側機能の設定情報 DB およびリモート側機能の設定ファイル（テキストファイル）として保存されます。

2.1.1. リモート側機能

リモート側機能の動作に必要な設定ファイルを以下に示します。

2.1.1.1. スタンダードカセット設定ファイル

サーバ側機能の間の TCP によるデータ転送を行うためのスタンダードカセットに対する設定ファイルの内容は以下の通りとなります。

詳細については、「UG-FR-EAI11 EAI ユーザーズガイド(スタンダードカセット編).pdf」の [5.3. リモート側スタンダードカセットの設定]を参照ください。

表 2.1.1-1 スタンダードカセット設定ファイル

No.	項目	概要
1	[STDCST. SID. スポーク ID]	SID (EAI サーバ識別用 ID) 及びスポーク ID
2	demand_port	接続を待ち受けるポート
3	eai_ip	EAI サーバへ送信するための接続先 (EAI サーバ) IP アドレス
4	eai_port	EAI サーバへ送信するための接続先 (EAI サーバ) ポート
5	rmt_port	EAI サーバから受信するため待ち受けポート
6	backlog	リスニングのバックログ数
7	limit_msec	ディスクリプタ読み書き制御(待ち時間)
8	retrycnt	ディスクリプタ読み書き制御(リトライ回数)
9	interval	ディスクリプタ読み書き制御(リトライ間隔)
10	sendsize	1 度に送信する最大サイズ
11	connect_retrycnt	接続のリトライ回数(-1:無限)
12	connect_interval	リトライ間隔
13	answerlevel	アダプタへの返信レベル (0:キュー投入後返信, 1:EAI 送信後返信)
14	recover_mode	起動時に未送信データを送信するか (0:しない, 1:する)
15	sendfile_ctl	送信後に送信ファイルの操作 (0:しない, 1:削除, 2:移動)
16	movefile_path	sendfile_ctl=2 の場合の移動先
17	queue_max	キュー最大数 (最大格納キュー数)
18	queue_size	キュー長 (格納可能なキューの長さ)

No.	項目	概要
19	mail_sendmode	エラーメール送信設定(0:送信しない, 1:送信する)
20	mail_mua_path	mail user agent(インストール時に配置するメールソフト MailxLite ^{*1)} のパス
21	mail_cfg_comm	通信エラーメール用雛形ファイルのパス
22	mail_cfg_execute	コマンド実行エラーメール用雛形ファイルのパス
23	mail_cfg_system	システムエラーメール用雛形ファイルのパス
24	mail_tempdir	メール送信用一時ディレクトリ
25	logsize	ログ出力最大サイズ[KB] 0 または未指定で無限
26	tempdir	一時ディレクトリ (inf ファイル格納用)
27	destdir	受信ファイルのデフォルト格納ディレクトリ

※1: UNIX のメールプログラム mailx の Windows 版です。コマンドベースでのメール送受信が可能であり、スタンダードカセットから呼び出して利用します。

2. 1. 1. 2. 送信処理アダプタ設定ファイル

リモート側機能において、データ送信時に送信用ワークテーブルと連携するためのアダプタに対する設定ファイルの内容は以下の通りとなります。
詳細については、「UG-FR-EAI15 EAI ユーザーズガイド_P2D_Trigger Adaptor 編_.pdf」の [3. 4. 定義ファイルを作成]を参照ください。

表 2. 1. 1-2 送信処理アダプタ設定ファイル

No.	項目	概要
1	KEY_ID	同一サーバ上に起動する際の識別子
2	OutputDir	データファイルを出力するディレクトリ
3	SfxData	データファイルの拡張子
4	DB_User	接続するデータベースのユーザ及び TNS 名
5	DB_Pass	接続するデータベースのパスワード
6	DBMS_ALERT_ID_INFO_TABLE	トリガーが発生させるシグナル名
7	AlertWaitone	検索タイムアウト秒(ms)
8	Select_Table	シグナル発生時に実行するデータテーブル検索用 SQL 文
9	Select_Data_Cnt	データテーブルのカラム数
10	Separator	区切り文字
11	Quotation	引用符(“, ’, NULL, 又は任意の一文字)
12	QuotationESC	引用符エスケープ文字 (“”や¥” 等。頭 2 文字のみ有効)
13	SID	EAI に送る際に必要な SID
14	SPOKEID	EAI に送る際に必要なスポーク ID
15	SendErrorRetryCnt	EAI 送信エラー時のリトライ回数(-1: 無限)
16	SendErrorRetrymsec	送信エラー時のリトライ間隔(ms)

2. 1. 1. 3. 受信処理アダプタ設定ファイル

リモート側機能において、データ受信時に受信用ワークテーブルと連携するためのアダプタに対する設定ファイルの内容は以下の通りとなります。詳細については、「UG-FR-EAI17 EAI ユーザーズガイド_D2PAdaptor 編_.pdf」の [4. 1. 設定ファイルの作成] を参照ください。

表 2. 1. 1-3 受信処理アダプタ設定ファイル

No.	項目	概要
1	[D2P_Adaptor]	固定
2	CONF_MODE	定義ファイルモード
3	FileType	データ形式
4	Separator	区切り文字
5	Quotation	引用符(“,’, NULL, 又は任意の一文字)。
6	QuotationESC	引用符エスケープ文字 (“”や¥” 等。頭 2 文字のみ有効)
7	Commmand_Line	データ挿入後実行コマンド
8	DB_User	DB 接続ユーザー
9	DB_Pass	DB 接続パスワード
10	Number_of_Items	項目数(入力データの列数)
11	カラムごとの変換ルール	入力データの列ごとに受信用ワークテーブルに登録する際の変換ルールを設定する。次の表に示す組み込み関数を用いての変換も可能です。

表 2. 1. 1-4 組み込み関数一覧

関数の種類	関数	説明
データ切出し	Mid(カラム番号, 開始桁, 文字数)	対象の「開始桁」から「文字数」(Byte)までの切り出し
	Left(カラム番号, 文字数)	対象の先頭から「文字数」(Byte)までの切り出し
	Right(カラム番号, 文字数)	対象の末尾から「文字数」(Byte)までの切り出し
	SET(カラム番号)	対象をそのまま出力。SET()は省略可能。
トリム	Trim(カラム番号)	対象の先頭と末尾両方のスペース、タブを取り除く
	LTrim(カラム番号)	対象の先頭のスペース、タブを取り除く
	RTrim(カラム番号)	対象の末尾のスペース、タブを取り除く
マスク (置換)	StrReplace(カラム番号, 置換前文字列, 置換後文字列)	対象内の「置換前文字列」を「置換後文字列」に置換する。複数の「置換前文字列」があった場合、すべて置換する。置換後のサイズが、定義ファイルで指定したデータ長を超えた場合、エラーとなる。
	PosReplace(カラム番号, 置換開始桁, 置換後文字列)	対象の「置換開始桁」以降を「置換後文字列」で置換する。「置換後文字列」の長さ分以降の文字列は変更されない。対象の「置換開始桁」以降のデータ長が、「置換後文字列」の長さより短い場合は、データ長が拡大される。

関数の種類	関数	説明
		置換後のサイズが、定義ファイルで指定したデータ長を超えた場合、エラーとなる。
固定文字列	SYSDATE ()	YYYY/MM/DD 形式の現在日付に変換される
	"直接入力"	" " (設定ファイルで指定した引用符) で囲った内容をそのまま使用 (固定文字列)
結合	+	指定した項目または、関数の処理結果を結合して文字列を作成する。結合対象に関数を指定することも可能

2.1.2. サーバ側機能

サーバ側機能の動作に必要な設定ファイルを以下に示します。

詳細については、「UG-FR-EAI01 EAI ユーザーズガイド_概要編_.pdf」の [6. 基本設定] 以下を参照ください

2.1.2.1. インスタンス情報

インスタンス情報では、その ID やログ保持期間、エラーメールなどの設定を行います。

表 2.1.2-1 インスタンス情報

No.	項目	概要
1	インスタンス ID	EAI サーバ側機能の識別子
2	管理ポート No	内部処理用 (他ポート No との重複不可)
3	コントローラポート No	内部処理用 (他ポート No との重複不可)
4	スポーク管理ポート No	内部処理用 (他ポート No との重複不可)
5	通信ログポート No	内部処理用 (他ポート No との重複不可)
6	通信ログルートパス	ログ保存フォルダ
7	通信ログ書込み周期 [秒]	ログをファイルに書き込む周期 (10 秒～)
8	通信ログ保存期間 [日]	通信ログの保存期間
9	To 側データ保存期間 [日]	EAI サーバ側機能から送信されたデータの保存期間
10	From 側データ保存期間 [日]	EAI サーバ側機能が受信したデータの保存期間
11	メール送信モード	メールの送信有無
12	SMTP サーバ名	メールの SMTP サーバ名
13	メール送信元 (From)	送信元アドレス
14	メール宛先 (To)	送信先 (To) アドレス
15	メール宛先 (CC)	送信先 (CC) アドレス
16	メール定義ファイルパス	(未使用、将来に向けての項目)

2.1.2.2. スポーク情報

スポークとは、EAI メインサービスとアダプタ、プロトコルカセット及び通信相手との間の一連のデータ送受信機能を指します。スポーク情報では、その ID やステータス、及びポートやキューの設定を行います。

表 2.1.2-2 スポーク情報

No.	項目	概要
1	スポーク ID	重複しないスポークの ID
2	スポーク名	スポーク名
3	コメント	このスポークに関するコメント
4	ステータス	スポークの移動、停止状態
5	From 側ステータス	送信側の処理状態(オンライン/オフライン選択可) 「オンライン」：送られてきたメッセージを処理 「オフライン」：送られてきたメッセージを破棄 「エラー」：From 側スポークが設定エラー
6	To 側ステータス	受信側の処理状態(オンライン/オフライン選択可) 「オンライン」：送られてきたメッセージを処理 「オフライン」：送られてきたメッセージを破棄 「エラー」：To 側スポークが設定エラー
7	From 側対カセットポート No	From 側プロトコルカセットとの通信用の TCP ポート No
8	To 側対カセットポート No	To 側プロトコルカセットとの通信用の TCP ポート No
9	From 側カセット ExePath	From 側プロトコルカセットの実行形のパス名
10	To 側カセット ExePath	To 側プロトコルカセットの実行形パス名
11	From 側カセットモード	From 側プロトコルカセットの起動形式(常駐型/非常駐型)
12	To 側カセットモード	To 側プロトコルカセットの起動形式(常駐型/非常駐型)
13	From 側カセット PID	From 側カセット実行形のプロセス ID
14	From 側ステータス変更時刻	From 側ステータスの変更時刻
15	To 側カセット PID	To 側カセット実行形のプロセス ID
16	To 側ステータス変更時刻	To 側ステータスの変更時刻
17	To 側キューモード	To 側データキューのデータキューイングモード 「サイクル」：キューがいっぱいになったときに、古いデータから廃棄 「アンサイクル」：キューがいっぱいになったときに、新しいデータが破棄
18	To 側データキューイング個数	To 側キューに格納できるデータの個数
19	To 側データキューイングサイズ	To 側キューのデータ格納領域の一つあたりのサイズ

2.1.2.3. メッセージ情報

メッセージとは、インスタンス及びスポークを介して送受信側のシステムがやり取りをする、EAI サーバ内で一意となる ID と送受信するデータ本体を併せたデータです。

メッセージ情報では、その ID や名称、メッセージを取り扱うインスタンスやスポークを定義します。

表 2.1.2-3 メッセージ情報

No.	項目	概要
1	メッセージ ID	重複しないメッセージ ID
2	メッセージ名	メッセージの名称
3	From 側インスタンス	メッセージ発信元のインスタンス ID
4	From 側スポーク ID	メッセージ発信元のスポーク ID
5	データ本体	送受信データ

2.1.2.4. メッセージアクション情報

メッセージアクション情報では、リトライ回数やタイムアウト、送信後の処理内容などのインスタンス及びスポークにおけるメッセージの取り扱い方を定義します。

表 2.1.2-4 メッセージアクション情報

No.	項目	概要
1	メッセージ通信可否フラグ	送信先への通信の可/不可設定
2	アクションコメント	コメント
3	データ寿命[秒]	メッセージを受信したときからカウントされるメッセージの寿命(0 : 無限)
4	リトライ回数[回]	送信リトライの回数(0 : リトライ無し)
5	リトライ間隔[秒]	リトライを行うまでの間隔
6	応答メッセージ ID	応答用のメッセージ ID
7	データ変換定義	データ変換定義コマンド
8	コマンドパス	送信先で、起動したいコマンドの実行パス
9	コマンドタイムアウト[秒]	コマンドのタイムアウト(0 : 無限)
10	アクションリスト詳細	プロトコルカセット毎に固有のパラメータ

2.1.2.5. スタンダードカセット設定ファイル

リモート側機能の間の TCP によるデータ転送を行うためのスタンダードカセットに対する設定ファイルの内容は以下の通りとなります。詳細については、「UG-FR-EAI11 EAI ユーザーズガイド(スタンダードカセット編).pdf」の [5.1. EAI サーバ側]を参照ください。

表 2.1.2-5 スタンダードカセット設定ファイル

No.	項目	概要
1	DEST_SERVER	通信相手ホスト名。通信相手(リモート側スタンダードカセットがインストールされているマシン)の IP アドレスを指定します。
2	FROM_PORT	リモート送信側カセット通信用 TCP ポート番号
3	TO_PORT	リモート受信側カセット通信 TCP ポート番号
4	WORK_DIR	リモート送信側受信データ格納用ファイルディレクトリ
5	COMM_TIMEOUT	Socket 通信タイムアウト[msec]
6	COMM_RETRY_NUM	リモート送信側データ受信リトライ回数
7	COMM_WAITQUE_NUM	Socket 通信キュー数
8	CONNECT_RETRY_NUM	リモート受信側通信コネクトリトライ回数
9	CONNECT_RETRY_INTERVAL	リモート受信側通信コネクトリトライ間隔
10	DEST_PATH	リモート受信側ファイル保存先ディレクトリパス
11	DEST_FILE_NAME	リモート受信側保存データファイル名 (DEST_FILE_NAME)
12	DEST_FILE_TIME	リモート受信側保存データファイルタイムスタンプフォーマット (DEST_FILE_TIME)
13	FILE_DEL_MODE	コマンド終了後データファイルを削除するかどうかの指定。
14	FIN_CHECK_MODE	コマンド終了後ファイルの存在の有無により、コマンドの成功可否を判断するスイッチ。
15	FIN_CHECK_FILE_NAME	終了チェックファイル名

2. 1. 2. 6. FTP カセット設定ファイル

サーバ側機能と外部システムの間での FTP によるデータ転送を行うための FTP カセットに対する設定ファイルの内容は以下の通りとなります。
詳細については、「UG-FR-EAI10 EAI ユーザーズガイド_FTP カセット編_.pdf」の [4. 設定]を参照ください。

表 2. 1. 2-6 スタンダードカセット設定ファイル

No.	項目	概要
1	DATA_FILE_SUFFIX	データファイルのサフィックス。デフォルト値は “.dat”
2	FIN_FILE_SUFFIX	送信完了通知ファイルサフィックス。デフォルト値は “.fin”
3	HEADER_FILE_SUFFIX	メッセージ情報ファイルサフィックス。デフォルト値は “.xml”
4	WORK_DIR	最後に実行した FTP コマンドのパラメータファイルや実行結果ファイルが格納されるフォルダ
5	FTP_ROOT	ファイル受信フォルダ
6	DEST_SERVER	FTP で接続する相手先のホスト名（IP アドレスも可）
7	DEST_USER	FTP で接続する相手先ホストへのログオンユーザ
8	DEST_PASSWORD	FTP で接続する相手先ホストへのログオンユーザのログオンパスワード
9	COMMAND_FILE_SUFFIX	FTP パラメータファイルサフィックス。デフォルト値は “.ftp”
10	RESULT_FILE_SUFFIX	FTP 実行結果ファイルサフィックス。デフォルト値は “.rst”
11	DEST_PATH	ファイル送信先フォルダ
12	DEST_FILE_NAME	送信先データファイル名
13	BINARY_MODE_ENABLED	FTP バイナリモード
14	INFO_FILE_ENABLED	メッセージ情報ファイルの送信可否

2. 2. ステータス管理

2. 2. 1. 起動／停止

サーバ側機能は以下に示す 3 つの Windows のサービスとして構成されています。これらのサービスの開始／終了により、サーバ側機能の起動／停止を行います。開始／終了は順番を問いません。

表 2. 2. 1-1 サーバ側機能構成サービス一覧

No.	サービス名	概要
1	PEAIServer_[インスタンス ID]	EAI 本体 (PEAILogger が起動している必要があります)
2	PEAIRemoteManager	リモート管理用サービス
3	PEAILogger	ログ管理用サービス

リモート側機能も Windows のサービスとして動作し、以下の 2 つのサービスにより構成されます。スポークマネージャサービスはシステム内に 1 つのみ存在し、各スポークごとのサービスに先立って起動されていることが必要です。リモート側機能の起動／停止はスポークごとのサービスの起動／停止により行います。

表 2. 2. 1-2 リモート側機能構成サービス一覧

No.	サービス名	概要
1	SpMgrSvr	スポークマネージャサービス (管理用、システム内で 1 つ)
2	PEAI_RmtStdCst_[インスタンス ID]_[スポーク ID]	スポークごとのサービス

2. 2. 2. オンライン／オフライン

サーバ側機能では、2. 1. 2. 2 スポーク情報の From 側ステータス及び To 側ステータスの設定により、オンライン／オフラインを設定します。オンラインの場合は、送られてきたメッセージを事前設定された情報に基づいて処理します。オフラインの場合は、メッセージは破棄して処理は行いませんが、その旨のログ出力は行います。

リモート側機能では、オンライン／オフラインの設定は行えません。前項の起動／停止により、処理の実行を切り替えます。

2. 2. 3. 通信ごとの設定

前項までのデータ連携全体及びスポークごとの設定ではなく、送受信するデータごとに処理の実行を制御する場合は、2. 1. 2. 4 メッセージアクション情報のメッセージ通信可否フラグに対して設定を行います。スポーク自体はオンラインだが、一時的に特定のデータについての通信を止める場合は、上記項目を用いて行います。

2. 3. ログ管理

リモート側及びサーバ側において、それぞれの処理に基づくログ出力が行われます。

2. 3. 1. リモート側機能

リモート側機能ではカセット及びアダプタにより、テキストベースでの動作ログが出力されます。
ログファイルはサーバ側機能へは連携されないため、リモート側機能を配置したマシンにおいて確認する必要があります。

2. 3. 2. サーバ側機能

サーバ側機能では以下に示す 3 種類のログを出力します。
システムログ及び通信ログは、EAI ログビューアにて確認することが可能です。
通信データログは、EAI リカバリマネージャで利用します。リカバリについては次項「2. 5 異常時対処」を参照ください。
また、通信ログと通信データログは設定ファイルにより、保存期間を日数で指定することが可能です。保存期間を過ぎたログは自動で削除されます。

表 2. 3. 2-1 サーバ側機能ログ一覧

No.	ログ名称	概要
1	システムログ	EAI メインサービスやスポークの起動/停止情報、設定不備によるエラー情報等
2	通信ログ	データ送受信の通信相手、日時やデータサイズ、タイムアウト発生の情報等
3	通信データログ	送受信したデータを全てファイル化して保管

2. 3. 3. メンテナンス

リモート側、サーバ側ともにインストール時にスケジューラを用いたログ削除・バックアップを設定します。
ログ削除は、削除バッチもしくは ETS-R EAI の提供するファイル・ディレクトリ削除ツールにより行います。ファイル・ディレクトリ削除ツールでは、対象のディレクトリ及びファイルの種類(「*.log」等を指定可能)を設定し、指定した日数より古いものの削除が可能です。
バックアップは ETS-R EAI の提供するファイルバックアップツールにより行います。ファイルバックアップツールでは、指定した数だけ歴代バックアップを行います。バックアップの実行条件は、ファイル作成日時の日数差(X 日おきにバックアップ)、もしくはファイルサイズ(閾値を超えたらバックアップ)が指定可能です。いずれにおいても、バックアップ実行後、対象としたファイルのサイズは 0byte となります。

2.4. 正常時対処

2.4.1. 検知／通知

EAI サーバ機能送信処理における、正常時メール通知の使用有無を設定可能とします。
送信手先システムへの FTP 処理が正常終了したタイミングでメール通知を行います。

メール通知のパターンとしては、以下の 2 パターンとします。

- ①メッセージのみ送信
- ②メッセージおよび送信ファイルを添付して送信

メッセージの内容としては、以下の項目を設定します。

- ①送信先システム名
- ②通信名称
- ③送信日時
- ④送信件数

2. 5. 異常時対処

2. 5. 1. 検知／通知

ETS-REAI における処理のログは、サーバ側機能のログに出力されるため、ログビューアにより異常の発生していないことを確認することができます。ただし、リモート側機能での送信時の通信障害のように、サーバ側機能で検知不可の事象に限っては、リモート側のログを確認して検知します。リモート側のログも同様にログビューアにより確認可能です。

また、2. 1. 2. 1 サーバ側機能のインスタンス情報にて、異常発生時のメール通知の使用有無を設定可能です。リモート側機能では、2. 1. 1. 1 スタンダードカセット設定ファイルにおいて、同様の設定が可能です。以下に、メールで通知されるエラーの種類とエラーの具体的な事象を示します。

表 2. 4. 1-1 メール通知エラー種類一覧

No.	種類	エラー内容
1	通信エラー	サーバ側 ⇄ リモート側の通信エラー
2	コマンド実行エラー	受信側システムにデータ送信後のコマンド実行と実行後チェックで発生したエラー
3	システムエラー	ファイル I/O 等にて発生したエラー

表 2. 4. 1-2 メール通知エラー事象一覧

No.	送信時/受信時	エラー事象	エラーの種類
1	送信時	一時ファイル作成失敗	システムエラー
2	送信時	サーバ側機能への送信失敗	通信エラー
3	送信時	一時ファイル操作失敗	システムエラー
4	受信時	サーバ側機能からのファイル受信失敗	通信エラー
5	受信時	サーバ側機能への結果送信失敗	通信エラー
6	受信時	コマンド実行エラー	コマンド実行エラー
7	受信時	コマンド実行後チェックエラー	コマンド実行エラー
8	受信時	一時ファイル削除	システムエラー

また、メールの雛形ファイルに置換文字を用いた雛形を定義することで、エラー内容を把握することの出来る内容でのメール通知が可能となります。

表 2.4.1-3 メール雛形利用可能置換文字一覧

No.	置換文字	置換内容
1	%sid	インスタンス ID
2	%spokeid	スポーク ID
3	%date	システム日付 YYYY/MM/DD HH:MM:SS
4	%datafile	送信または受信ファイルパス
5	%mid	メッセージ ID
6	%commid	通信シリアル ID
7	%exec	コマンド実行文字列
8	%code	ステータスコード
9	%msg	エラーに関するメッセージ（ログに出力されるメッセージ情報）

表 2.4.1-4 メール雛形ファイル記述例

No.	記述例	説明
1	~H smtp.jp.yokogawa.co.jp	「~H」に続けて SMTP サーバを記入
2	~U Admin@jp.yokogawa.com	「~U」に続けて送信元アドレスを記入
3	~t Plasma@jp.yokogawa.com	「~t」に続けて送信先アドレスを記入
4	~c Plasma@jp.yokogawa.com	「~c」に続けて CC アドレスを記入
5	~s P-EAI System Error. (%sid - %spokeid)	「~s」に続けて件名を記入
6	スポーク (%spokeid) にてエラーが発生しました。	本文
7	発生日時 %date	
8	ステータスコード %code	
9	詳細情報 %msg	

2.5.2. 内容確認

上述の通り、処理内容はサーバ側機能のログに出力されるため、ログビューアにより、異常の内容を確認することが可能です。

但し、通信時のデータロスが疑われるなど、より詳細な調査が必要な場合には、リモート側機能により出力されるプロトコルカセット及びアダプタのログファイルの内容を確認することとなります。

2.5.3. リカバリ

全ての送受信データは通信データログとして保管されているため、通信障害等の異常原因が回復した後、EAI リカバリマネージャから再送信/再受信を実行することが可能です。また、重度の障害が発生した場合には、事前にバックアップを取得しておくことで、容易にリストアすることが可能です。

バックアップは、設定情報 DB のダンプファイル等の取得、及び ETS-R EAI のインストールディレクトリ配下全体に対するファイルコピーを行います。

3. 個別仕様

3.1. リモート側機能

リモート側機能は、サーバ側機能とデータの送受信を行い、ワークテーブルを介して各サブシステムと送受信データのやり取りを行います。

3.1.1. ワークテーブル

リモート側機能では、送信/受信データはワークテーブルに登録して、各サブシステムとやり取りを行います。
ワークテーブルは、送信用/受信用でテーブル構成は同じですが、それぞれ別々に1つずつ存在します。

表 3.1.1-1 ワークテーブル構成

ワークテーブル	詳細
ヘッダ部	送信対象データのヘッダ情報(データ識別 ID, データ件数等)を格納します。
データ部	送信対象データの本体を格納します。 複数のレコードを登録する事ができ、1レコード当たり、最大 500 個のデータを登録できます。 (256byte データ×480 個、1024byte データ×20 個)

3.1.2. 送信処理

各サブシステムが外部システムへデータ送信する場合、以下の流れでサーバ側機能に送信データを引き渡し、送信要求をかけます。

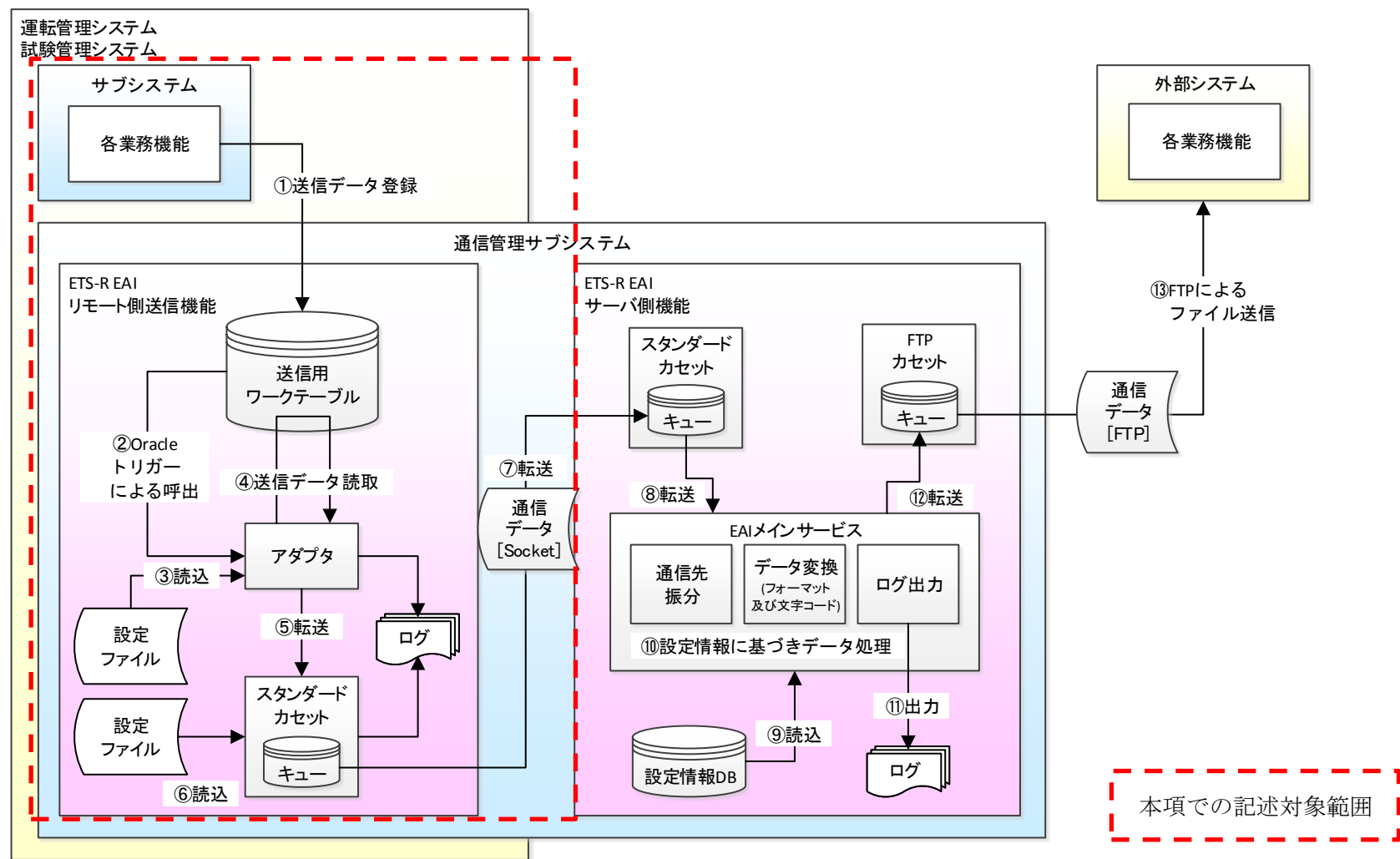


図 3.1.2-1 送信処理の流れ

表 3. 1. 2-2 処理一覧

No.	内容
①	各サブシステムの業務機能から送信用ワークテーブルへ送信データの登録を行います。
②	事前設定されたトリガーによりアダプタが呼出されます。
③	呼出されたアダプタは設定ファイルを読み込みます。
④	アダプタは設定ファイルの内容を基に、送信用ワークテーブルから送信対象データを読み込みます。
⑤	アダプタはスタンダードカセットに読み込んだデータを転送します。
⑥	スタンダードカセットは設定ファイルを読み込みます。
⑦	スタンダードカセットは設定ファイルの内容を基に、サーバ側機能に送信対象データを転送します。

※アダプタ及びスタンダードカセットでの処理によるログ出力は適宜実行されます。

3. 1. 2. 1. 送信データ登録

各サブシステムは、送信データを送信用ワークテーブルに登録します。登録後、事前設定された Oracle トリガーにより、リモート側機能のアダプタが呼び出され、登録された送信データを読み取ります。トリガーは送信用ワークテーブルのヘッダ部に設定するため、データの登録は「データ本体→ヘッダ情報」の順に行う必要があります。

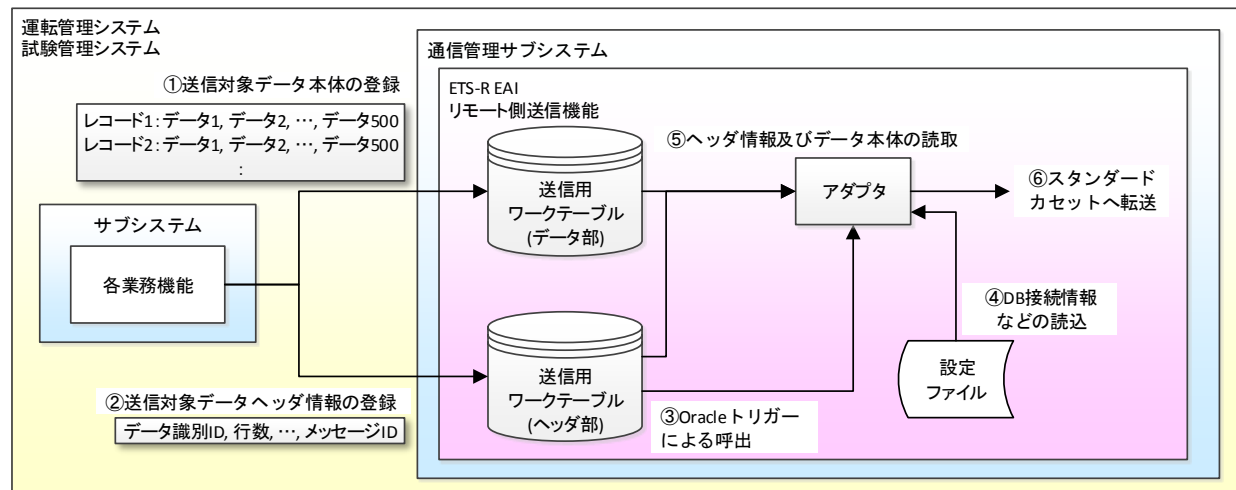


図 3. 1. 2-3 送信データ登録

3. 1. 2. 2. サーバ側機能との連携

送信対象データを渡されたスタンダードカセットは、サーバ側機能へとデータを転送します。このサーバ側機能との連携は、アダプタ及びカセットが設定ファイルの内容に基づいて動作を行うため、各サブシステムからは操作する必要はありません。各サブシステムでは前項の送信データ登録の①及び②をこの順番を守って実行するだけで良いこととなります。

3.1.3. 受信処理

各サブシステムが外部システムからデータ受信する場合、以下の流れでサーバ側機能からデータを受け取り、各サブシステムの業務機能が起動されます。

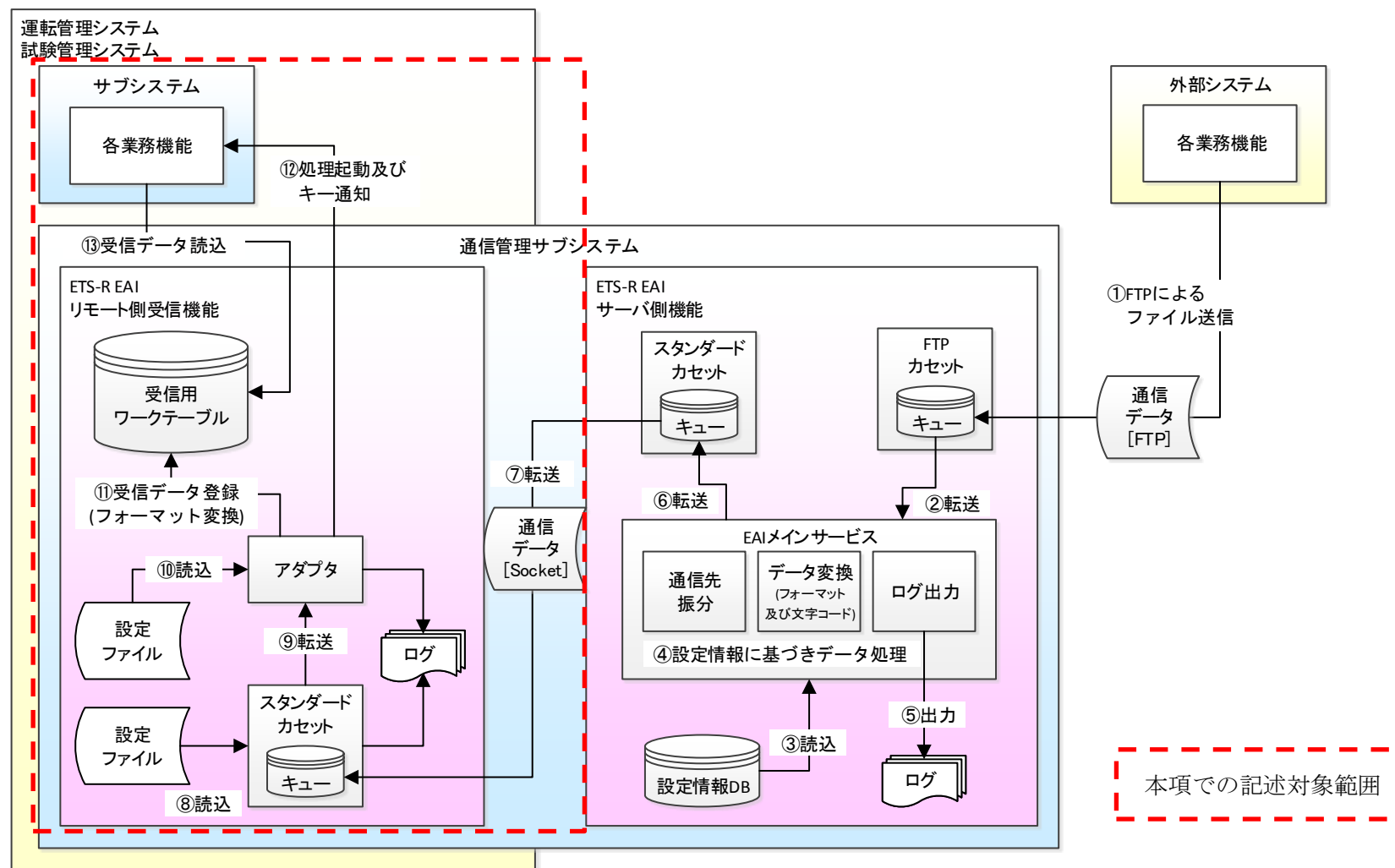


図 3.1.3-1 受信処理の流れ

表 3.1.3-2 処理一覧

No.	内容
⑦	スタンダードカセットはサーバ側機能から対象データを受信します。
⑧	スタンダードカセットは設定ファイルの内容を読込みます。
⑨	スタンダードカセットは設定ファイルの内容を基に、受信したデータをアダプタに転送します。
⑩	呼出されたアダプタは設定ファイルを読み込みます。
⑪	アダプタは設定ファイルの内容を基に、受信用ワークテーブルに受信したデータを登録します。 設定ファイルにおいてデータ変換が指定されていた場合は、変換を行った後、登録します。
⑫	アダプタは各サブシステムの業務機能を起動し、受信用ワークテーブルを検索するためのキーを通知します。
⑬	各サブシステムの業務機能は通知されたキーを用いて、受信用ワークテーブルを検索し、受信データを取得します。

※アダプタ及びスタンダードカセットでの処理によるログ出力は適宜実行されます。

3.1.3.1. 受信データ登録

リモート側機能は、設定ファイルの内容に従い、必要に応じてフォーマットやデータ値などの変換を行った後、受信用ワークテーブルに登録します。

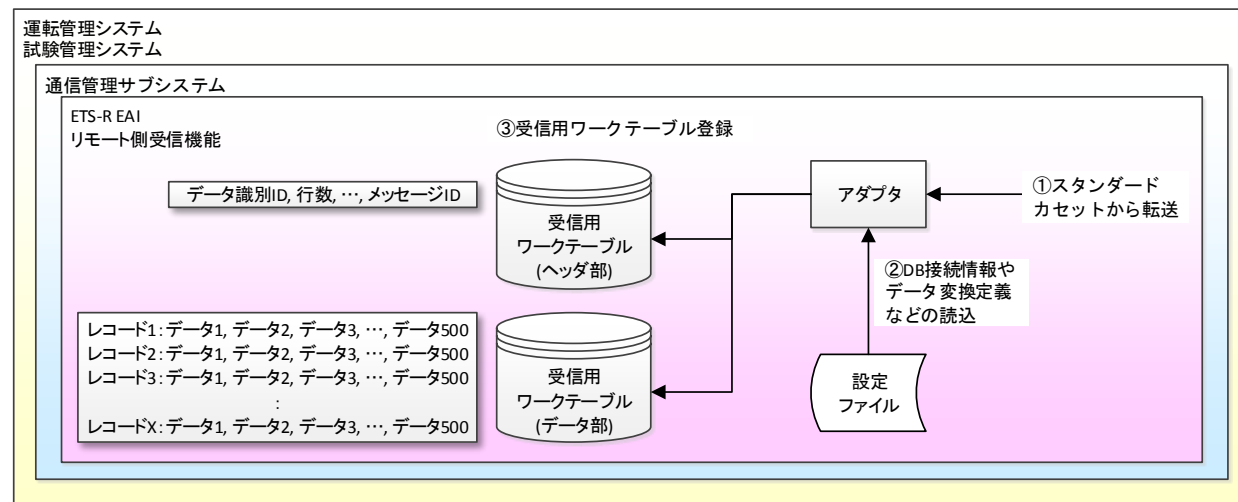


図 3.1.3-3 受信データ登録

3.1.3.2. 各サブシステム処理起動

設定ファイルに基づき、各サブシステムの業務機能をコマンド実行等により起動し、受信用ワークテーブルを検索するためのキーを通知します。各サブシステムでは、キーを基に受信用ワークテーブルを検索し、業務処理に必要なデータを取得、利用します。

3. 2. サーバ側機能

サーバ側機能は、外部システムとの実際の通信を行い、データの送受信を行うことで、リモート側機能と外部システムの連携を実現します。動作は事前に設定された情報に基づいて行われるため、各サブシステムからの操作やサーバ側機能を意識した処理の実装は必要ありません。

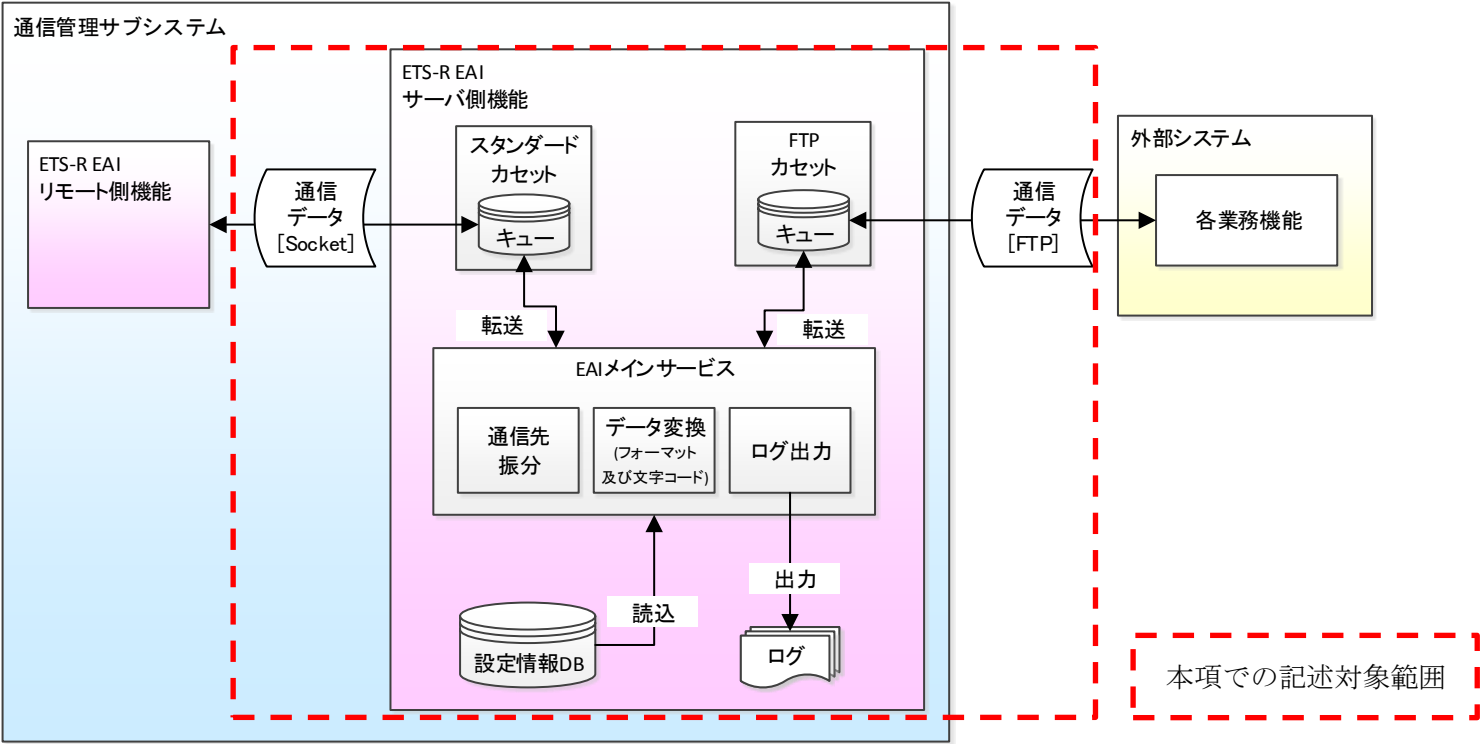


図 3.2-1 連携管理

表 3.2-2 サーバ側機能処理一覧

No.	構成要素	内容
1	スタンダードカセット	リモート側との TCP を用いたデータ送受信を行います。
2	FTP カセット	外部システムとの FTP を用いたデータ送受信を行います。
3	EAI メインサービス	設定情報 DB の内容を基に、受信したデータの振分、フォーマットや文字コードのデータ変換を行います。各々の処理についてのログ出力は適宜実行します。
4	設定情報 DB	通信のオンライン／オフラインや、通信ごとの送信先、データ変換の定義等の情報を管理します。

3.2.1. 通信プロトコル

通信相手システムごとの通信プロトコルを定義します。

表 3.2.1-1 通信プロトコル一覧（外部インターフェース）

システム名	通信プロトコル	通信先 (運転管理・試験管理の対向)	経由	相手システム	備考
運転管理	FTP	通信サーバ	連携基盤	OneSAP	
		新 IRIS ホスト GW	連携基盤	OneSAP	
		新 IRIS オフサイト GW	新 IRIS ホスト GW － 連携基盤	OneSAP	
		アストモス	－	－	
		NSP スケジューラシステム	－	－	
		新 IRIS オフサイト GW	新 IRIS 操業品質システム	数量確定システム	
		帳票基盤			
		通信サーバ	新 IRIS ホスト GW	BINAS	
		新 IRIS ホスト GW	－	SAISPlus	
		新 IRIS オフサイト GW	－	新 IRIS 操業品質システム	
		新 IRIS 需給調整	－	－	
		潤滑油二課システム	－	－	
		新 IRIS オフサイト GW サーバ（千葉）	－	－	
		陸上出荷	－	－	
		最適制御	－	－	
		運転制御	－	－	
試験管理	FTP	潤滑油二課システム	－	－	
		工場 LIMS	－	－	
		化成品 LAS	－	－	
		新 IRIS オフサイト GW	－	工場操業システム	
		新 IRIS オフサイト GW	－	OneSAP	
		新 IRIS 運転サーバ	－	－	

表 3. 2. 1-2 通信プロトコル一覧（内部インターフェース）

システム名	通信プロトコル	通信先	備考
運転管理	FTP	試験管理	
		スケジューラ	
試験管理	FTP	運転管理	
スケジューラ	FTP	運転管理	

3. 2. 2. 通信 I/F 一覧

通信 I/F は、「別紙. 通信インタフェース一覧」を参照ください

以上